Biotecnología médica II: Proteínas terapéuticas

Resumen de estudio · Introducción a la Biotecnología (UNSAM) · Basado en la clase teórica (transcripción) y las diapositivas de V. Tekiel

1. Introducción: qué son las proteínas terapéuticas y por qué importan

Antes de la biotecnología, muchas de las drogas proteicas necesarias se obtenían **en cantidades ínfimas y por procesos casi artesanales y muy dificultosos**. El ejemplo que da la docente es la **insulina extraída del hígado (páncreas) de cerdo**: eran proteínas de muy difícil acceso y obtención. Hoy, gracias a las técnicas de clonado y expresión de proteínas recombinantes ya vistas, se dispone de muchas **drogas biotecnológicas**, en su mayoría proteínas, también llamadas **"biológicos"**.

Definición (diapositivas). Las **proteínas terapéuticas** son fármacos de base proteica que pueden tener:

- **Actividad enzimática o reguladora:** sustituir una proteína deficiente o anómala, potenciar una vía ya existente o aportar una función o actividad novedosa.
- **Actividad de dirigibilidad específica:** por ejemplo, interferir con una molécula u organismo, o administrar otros compuestos o proteínas.
- **Actividad inmunizante:** vacunas (proteger contra un agente extraño nocivo), tratar una enfermedad autoinmune o tratar el cáncer.

En su mayoría se producen por **tecnología de ADN recombinante en biorreactores** (usando bacterias, levaduras, células animales o incluso plantas), lo que permite diseñar tratamientos precisos para patologías complejas como cáncer, trastornos autoinmunes y enfermedades genéticas raras.

La docente distingue dos grandes modos de acción:

1. Drogas que actúan **en sí mismas como agente terapéutico, reemplazando una proteína normal o deficiente**: por ejemplo **factores de coagulación, insulina, hormona de crecimiento**.
2. Drogas que **aumentan o fortalecen una vía** o aportan una nueva actividad o función: por ejemplo **anticuerpos** que potencian el sistema inmune, o **interferón** (usado en el tratamiento del cáncer).

1.1 Mercado y cifras

- Hay casi **300 o más proteínas aprobadas para uso humano** según la docente (la diapositiva actualizada dice **>300 aprobadas en 2015** y actualmente **>450 proteínas y péptidos terapéuticos** aprobados por agencias como FDA/EMA, con **>20.000 candidatos** en ensayos o desarrollo activo).
- Muchas son **blockbuster**: drogas que **individualmente generan ganancias superiores a USD 1.000 millones** por año por ventas.
- Datos de las diapositivas: en 2023 la industria tuvo **152 drogas blockbuster** con ingresos combinados de **USD 511.000 millones** (abarcando 15 áreas terapéuticas). En 2015, USD 100.000 millones se concentraban en 10 drogas (80.000 millones en anticuerpos monoclonales). En 2022, Humira superó los USD 22.000 millones y Keytruda los 20.000 millones; hacia 2025-2026, Keytruda (pembrolizumab) se consolida como la proteína terapéutica más vendida de la historia (**USD 31.700 millones anuales**).

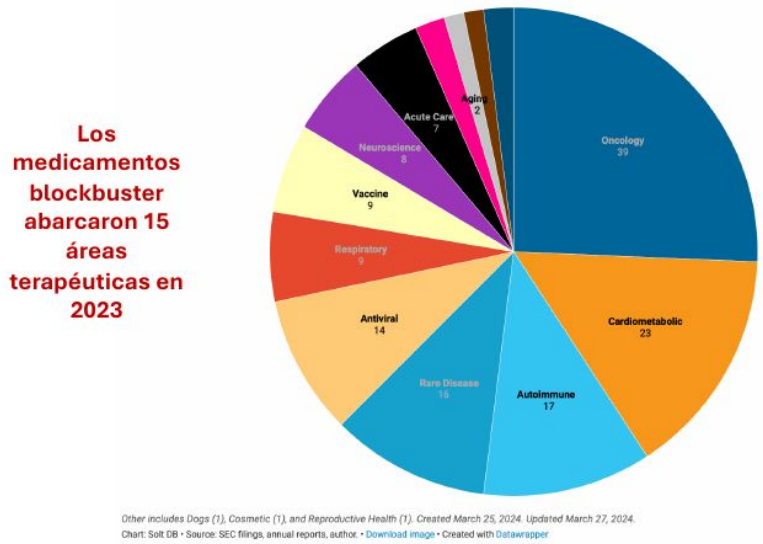
Nota sobre la transcripción
La transcripción dice "arriba del pistón" por "mil millones"; es claramente una mala transcripción de "billón" (mil millones, en terminología anglosajona). Se interpretó como >USD 1.000 millones, que coincide con la diapositiva.

Los diez medicamentos más vendidos de 2023 (tabla de la diapositiva 4).

Marca	Ingresos 2023 (USD)	Área terapéutica	Tipo según la tabla
Keytruda (pembrolizumab)	25.011 M	Oncología	Biológico
Humira	14.404 M	Autoinmune	Biológico
Ozempic	14.358 M	Cardiometabólica	"Small molecule" (según la tabla)
Eliquis	12.206 M	Cardiometabólica	Molécula pequeña
Biktarvy	11.850 M	Antiviral	Molécula pequeña
Dupixent	11.588 M	Autoinmune	Biológico
Comirnaty	11.220 M	Vacuna	Biológico
Stelara	10.858 M	Autoinmune	Biológico
Darzalex	9.744 M	Oncología	Biológico
Eylea	9.381 M	Oftalmología	Biológico

La mayoría de los diez primeros son **biológicos** (proteínas y similares). **Áreas terapéuticas de los 152 blockbusters de 2023 (diapositiva 5):** oncología 39, cardiometabólica 23, autoinmune 17, enfermedades raras 16, antivirales 14, respiratorio 9, vacunas 9, neurociencia 8, cuidados agudos 7, envejecimiento 2 y otras (perros, cosmética, salud reproductiva: 1 cada una).

Nota sobre la transcripción
La tabla de origen clasifica a Ozempic (semaglutida) como "Small molecule", pero la semaglutida es un péptido análogo de GLP-1. Esa clasificación de la fuente es discutible; se la transcribe tal cual sin corregirla. Otro dato a verificar: la diapositiva da Keytruda en USD 25.011 M para 2023 y en 31.700 M para 2025-2026 (son años distintos).



Diapositiva 5: áreas terapéuticas de los medicamentos blockbuster en 2023.

1.2 Principales tipos de proteínas terapéuticas

Tipo	Función / uso	Ejemplos (diapositivas)
Anticuerpos monoclonales	Son las proteínas terapéuticas **más comercializadas**. Se unen a dianas específicas (células cancerosas, citocinas proinflamatorias) para destruirlas o bloquear su actividad.	Cáncer (mama), artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn
Hormonas	Reemplazan hormonas ausentes o deficientes.	Insulina, hormona de crecimiento
Citocinas y factores de crecimiento	Moléculas de señalización que modulan la respuesta inmune o estimulan la producción de células sanguíneas.	Interferones, interleucinas, G-CSF, GM-CSF
Factores de coagulación	Tratan trastornos hemorrágicos como la hemofilia.	Factor VIII, Factor IX
Enzimas recombinantes	Terapias de reemplazo enzimático en trastornos metabólicos hereditarios o enfermedades lisosomales; otras acciones específicas.	tPA, DNasa

Según la docente, la lista de proteínas del libro (*Molecular Biotechnology*, Glick & Patten, capítulo de proteínas terapéuticas) incluye hormonas, enzimas, factores de coagulación (factor VIII, factor IX), el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF, un factor soluble que potencia la respuesta inmune y se usa en linfomas), interferones, interleucinas y hormona de crecimiento. Todas son proteínas recombinantes ya aprobadas. Otro gran grupo son los **anticuerpos monoclonales**, desarrollados sobre todo para distintos cánceres (por ejemplo mama) y artritis.

Ejemplos de proteínas recombinantes aprobadas por FDA/EMA (diapositivas)

Proteína (nombre comercial)	Tipo	Función y uso clínico
Insulina humana recombinante (Humulin)	Hormona	Regula la glucosa en sangre; diabetes tipo 1 y 2.
Somatropina (Nutropin, Genotropin)	Hormona	Sustituye a la hormona de crecimiento endógena; estimula crecimiento, reproducción celular y regeneración en niños y adultos con deficiencia.
Epoetina alfa (Epogen, Procrit)	Eritropoyetina (factor de crecimiento)	Estimula la médula ósea a producir glóbulos rojos; anemia por enfermedad renal crónica o quimioterapia.
Filgrastim (Neupogen)	G-CSF	Estimula la proliferación y maduración de neutrófilos; previene infecciones en pacientes con cáncer en quimioterapia.
Factor VIII (Kogenate, ReFacto)	Factor de coagulación	Restaura el factor VIII faltante; previene hemorragias en hemofilia A.
Alteplasa (Activase)	tPA (enzima)	Fragmenta el plasminógeno para formar plasmina, que degrada los coágulos de fibrina; trombolítico en ACV isquémico, embolia pulmonar e infarto.

Proteína (nombre comercial)	Tipo	Función y uso clínico
Dornasa alfa (Pulmozyme)	DNasa recombinante	Hidroliza el ADN extracelular del moco viscoso en fibrosis quística; reduce viscosidad y mejora el flujo de aire.
Eptermina alfa / OP-1 (BMP-7)	Proteína osteogénica	Induce la diferenciación de células mesenquimales en osteoblastos; fusión espinal y seudoartrosis.
Palifermina (Kepivance)	Factor de crecimiento de queratinocitos (KGF)	Estimula células epiteliales; previene mucositis oral en tratamientos mieloablativos.
Eptacog alfa (NovoSeven)	Factor VIIa	Activa la vía extrínseca de la coagulación; hemofilia A o B con inhibidores.
Interferón alfa-2a (Roferon-A)	Citocina / inmunomodulador	Antiviral, antiproliferativo e inmunomodulador; leucemia de células peludas, sarcoma de Kaposi, hepatitis C crónica.
Aldesleucina (Proleukin)	Interleucina 2	Estimula linfocitos T y NK; carcinoma renal y melanoma metastásicos.
Gonadotropina coriónica humana (Ovidrel)	Hormona gonadotrópica	Imita el pico de LH que desencadena la ovulación en reproducción asistida.
Toxina botulínica tipo A (Xeomin)	Neurotoxina	Bloquea la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular (parálisis flácida temporal); distonía cervical, espasticidad, blefaroespasmo, uso estético.

1.3 Ensayos clínicos: etapas antes de la aprobación

Para aprobar una proteína de uso terapéutico, primero hay una **fase preclínica** (investigación y prueba de concepto en el laboratorio: se postula una molécula con potencial clínico). Luego viene la **fase clínica**, **muy costosa y larga**: según las diapositivas, **7-9 años, USD 100-400 millones y una probabilidad de éxito de alrededor del 20%**. Su objetivo es probar la **seguridad** y la **efectividad**.

Fase	Objetivo	Participantes
I	**Seguridad** y detección de efectos secundarios; dosis bajas. Primero hay que probar que la administración sea **inocua**, más allá de que tenga efecto positivo.	Individuos **sanos**, N bajo (20-100)
II	**Determinación de la dosis óptima**: se empieza con dosis muy bajas y se aumenta gradualmente. Hay un número equivalente de **controles** (sin droga), para comprobar que el efecto se debe a la droga y no a la evolución natural de la enfermedad.	**Pacientes** (personas que tienen la enfermedad), 50-500
III	**Efectividad** del tratamiento con la dosis óptima de la fase II	Mucho más pacientes: 300-30.000
IV	**Posterior a la aprobación comercial**: vigilancia de los efectos a largo plazo en la población general	Población general

Nota sobre la transcripción
La transcripción dice "de 330.000"; la diapositiva dice 300/30.000 y la docente aclara que "el número está más tirando hacia este último", por lo que se tomó 300-30.000.

2. Anticuerpos monoclonales como proteínas terapéuticas

2.1 Uso terapéutico y efectores

Además de usarse en diagnóstico (ver clase I), los anticuerpos monoclonales pueden usarse como **droga terapéutica**. Por ejemplo, cuando se dirigen a **bloquear receptores en células tumorales** que proliferan gracias a la alta expresión de una proteína receptora en su membrana: el bloqueo del receptor por parte del anticuerpo es en sí una aplicación terapéutica.

La docente recuerda que la **región constante (Fc)** determina el **isotipo** o clase (IgG, IgA, etc.), y de la clase dependen las **capacidades efectoras**. Las IgG son la clase mayoritaria en la respuesta inmune. Cuando una IgG reconoce un antígeno en la superficie de una célula, bacteria o virus puede "marcarlos" y **atraer otros componentes humorales o celulares**, por ejemplo la **cascada del complemento**, con lo cual la célula o bacteria se **lisa**. Las IgA son secretorias y se encuentran principalmente en mucosas e intestinos.

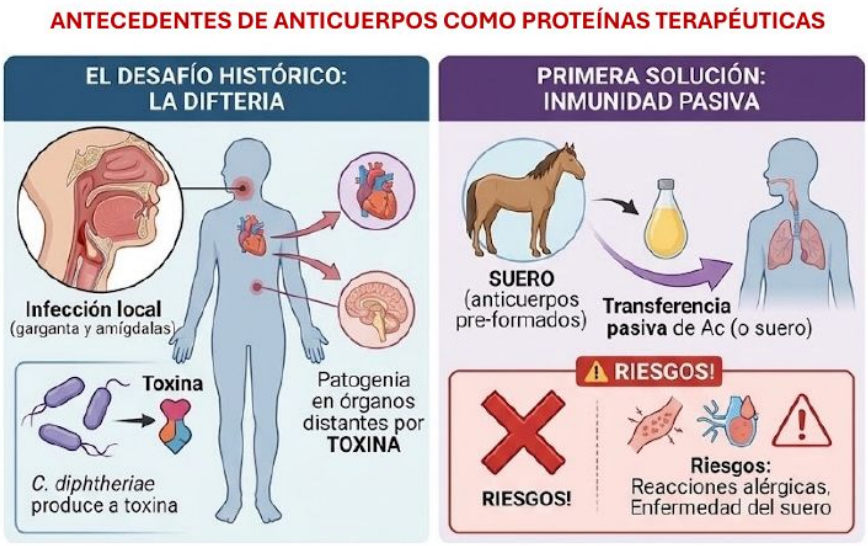
2.2 Antecedentes históricos: el suero terapéutico

La idea de usar anticuerpos como terapia se remonta a **principios de 1900**. Se vio que personas con una infección causada por una bacteria que produce primero una infección en la garganta y luego, por una **toxina**, se disemina y daña órganos a distancia (la **difteria**, según la diapositiva) podían recuperarse si recibían **transferencia pasiva** de anticuerpos: suero de **caballos** inmunizados con la bacteria muerta o con la toxina, o de individuos recuperados. Los anticuerpos del suero **bloqueaban la toxina**. (La docente lo compara con el uso de suero de pacientes convalecientes de COVID-19 en pacientes graves.)

El problema: la transferencia repetida de anticuerpos de **otra especie** genera una **respuesta inmune contra esas proteínas extrañas**. En el primer contacto se generan linfocitos de memoria y en el segundo contacto la respuesta es mucho mayor, tanto que podía ser **patológica y muy grave, incluso mortal**. Por eso esas terapias se abandonaron, salvo casos puntuales como el **suero antiofídico** (mordedura de serpientes). Además, el suero contenía muchos **contaminantes inmunogénicos**.

Con el desarrollo de la **tecnología de anticuerpos monoclonales** (anticuerpos puros), se retomó la idea de la administración de anticuerpos como droga. Pero como se administran por vía subcutánea o intravenosa y el tratamiento requiere **sucesivas administraciones**, y los monoclonales se desarrollan en **ratón**, vuelve el mismo problema de la inmunogenicidad. Esto lleva a la **humanización**.

Dato de las diapositivas
La diapositiva "Antecedentes de anticuerpos como proteínas terapéuticas" resuelve lo que la transcripción dejaba abierto: la enfermedad es la **difteria**. *Corynebacterium diphtheriae* produce una **toxina**; hay una infección local en garganta y amígdalas y la toxina causa patogenia en órganos distantes (corazón, cerebro). La primera solución fue la **inmunidad pasiva**: suero de caballo con anticuerpos preformados, transferidos al paciente. **Riesgos:** reacciones alérgicas y **enfermedad del suero**.



Diapositiva 9: la difteria como desafío histórico y la inmunidad pasiva con suero de caballo, con sus riesgos.

2.3 Anticuerpos quiméricos y humanizados

Idea central. De un anticuerpo monoclonal murino lo que interesa es la **región de reconocimiento del antígeno** (la especificidad). Lo que hace que sea reconocido como extraño es la **porción constante (Fc)**, que es **específica de especie**. Se reemplaza entonces por regiones humanas.

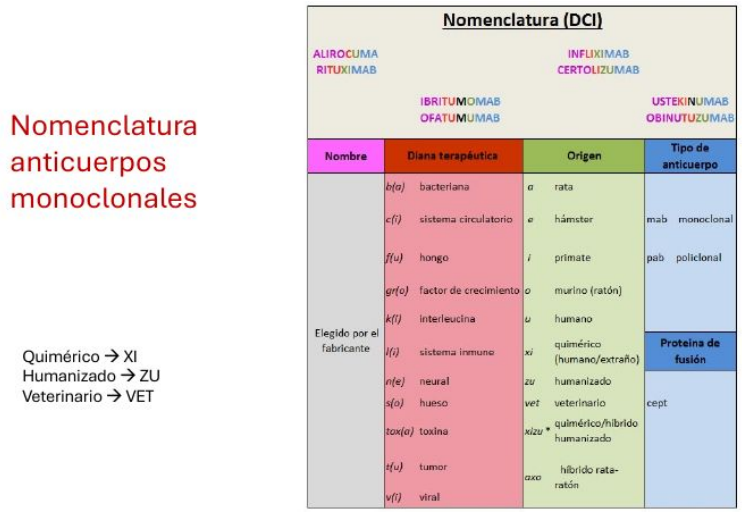
- **Anticuerpo quimérico:** aproximadamente **70% humano y 30% murino**. Se conserva del ratón toda la **región variable** (Fv, el 30%, que reconoce el antígeno) y el resto del anticuerpo es humano.
- **Anticuerpo humanizado:** el esqueleto del anticuerpo es humano y solo se insertan las **regiones CDR1, CDR2 y CDR3** (de la cadena liviana y de la pesada, es decir **6 CDR**) del anticuerpo murino. Es una alternativa **todavía mejor** que la quimérica: aún menos regiones murinas.

Las **CDR** son las **regiones hipervariables** de la región variable (formada por parte de la cadena liviana y parte de la pesada, en una estructura tridimensional): son **tres lazos (*loops*) por cadena** que interactúan específicamente con el antígeno. A los costados de cada CDR están las **regiones marco (*framework*, FR)**.

Nomenclatura (diapositiva 18, DCI). Todos los nombres terminan en **-mab** (*monoclonal antibody*). El nombre se arma con un prefijo elegido por el fabricante, un infijo que indica la **diana terapéutica**, un infijo que indica el **origen** y el sufijo que indica el tipo:

Componente	Códigos que muestra la diapositiva
Prefijo	Elegido por el fabricante
Diana terapéutica	b(a) bacteriana; c(i) sistema circulatorio; f(u) hongo; gr(o) factor de crecimiento; k(i) interleucina; l(i) sistema inmune; n(e) neural; s(o) hueso; tox(a) toxina; t(u) tumor; v(i) viral
Origen	a rata; e hámster; i primate; o murino (ratón); u humano; **xi quimérico**; **zu humanizado**; vet veterinario; xizu quimérico/híbrido humanizado; axo híbrido rata-ratón
Tipo	mab monoclonal; pab policlonal; cept proteína de fusión

Por ejemplo, **ri-tu-xi-mab** (rituximab: tumor, quimérico) o **inf-li-xi-mab** (infliximab: sistema inmune, quimérico). La docente resume: quimérico → XI; humanizado → ZU; veterinario → VET.



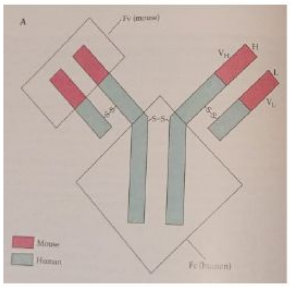
Diapositiva 18: nomenclatura (DCI) de anticuerpos monoclonales.

Lo que dicen las diapositivas 10 y 11 (anticuerpos recombinantes modificados genéticamente):

	Quiméricos	Humanizados
Cuándo	Creados en **1985** con tecnología de ADN recombinante	Creados en **1986** mediante ingeniería de proteínas
Qué son	Anticuerpos cuya **porción constante (Fc) es humana** y cuya porción variable es animal	Anticuerpos humanos que tienen **solo las regiones hipervariables (CDR) del ratón**
Técnica	**Quimerización**: unir genes de la región constante de Ig humanas a vectores con genes de la región variable de ratón; los vectores se introducen en **células mieloides (inmortales)**	**"Humanización total"**: transferir las CDR de las Ig de ratón a las regiones variables de la cadena pesada y de la liviana de Ig humanas
Objetivo / resultado	Ac humanos con la región variable de ratón y, por lo tanto, la unión específica al antígeno	Evitar el rechazo y mantener la especificidad; estructura humana con el **parátopo de origen animal**
Ventajas	**Menos inmunogénicos** que los sintetizados en ratón	Reducen al mínimo la respuesta inmunitaria contra el anticuerpo, aunque no la eliminan (9%)
Desventajas	Se mantiene un **40% de rechazo** contra los AcMo; baja tasa de transformantes que generan el Ac quimérico	Algunos estudios muestran que puede **disminuir la afinidad** antígeno-anticuerpo; proceso más complejo y costoso

Anticuerpos recombinantes (modificados genéticamente)
Anticuerpos quiméricos

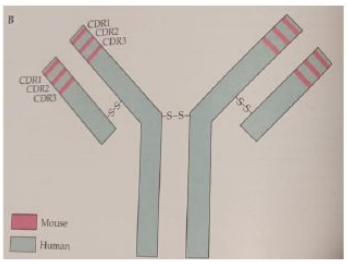
¿CUANDO?	Creados en 1985 con tecnología de DNA Recombinante
Los anticuerpos quiméricos son anticuerpos cuya porción constante (Fc) procede de un anticuerpo humano y la porción variable es animal.	
La técnica de "*quimerización*" se basa en unir los genes que codifican para la región constante de los Igs de los humanos en vectores con genes que codifican para la región variable de los ratones.	
Se introducen estos vectores en células mieloides (inmortales).	
RESULTADO	Se generan Ac humanos con la región variable de ratón y, por tanto, la unión específica al antígeno.
VENTAJAS	Menos inmunogénicos que los sintetizados en ratón
DESVENTAJAS	Se mantiene un 40% de rechazo contra los AcMo
	Poca tasa de transformantes que generan Ac quimérico



Diapositiva 10: anticuerpo quimérico (Fv de ratón en rojo; resto humano en gris).

Anticuerpos recombinantes (modificados genéticamente)
Anticuerpos humanizados

¿CUANDO?	Creados en 1986 mediante ingeniería de proteínas.
Los anticuerpos humanizados son anticuerpos humanos que tienen solamente las regiones hipervariables (CDR) procedente del ratón.	
La técnica de "*humanización total*" se basa en la transferencia de las CDR de las inmunoglobulinas del ratón a las regiones variables tanto de la cadena pesada, como de la ligera de las Igs humanas.	
OBJETIVO	El objetivo es evitar rechazo y mantener especificidad por el antígeno de interés
RESULTADO	Se generan Ac cuya estructura es de uno humano, pero con el parátopo de origen animal (ratón).
VENTAJAS	Reducir al mínimo la respuesta inmunitaria contra el anticuerpo humanizado, aunque no las elimina (9%).
DESVENTAJAS	Algunos estudios han demostrado que puede disminuir la afinidad entre el antígeno y el anticuerpo.
	Proceso más complejo y costoso.



Diapositiva 11: anticuerpo humanizado (solo las seis CDR de ratón; resto humano).

> **Nota sobre la transcripción**
> Las diapositivas dan porcentajes de rechazo (40% para quiméricos, 9% para humanizados) sin explicar qué mide cada uno ni de qué estudio provienen; la docente, en cambio, habla de 70% humano / 30% murino para los quiméricos. Son datos distintos (composición vs. rechazo) y conviene verificar el origen de las cifras de rechazo.

¿Por qué no se producen directamente anticuerpos monoclonales humanos?

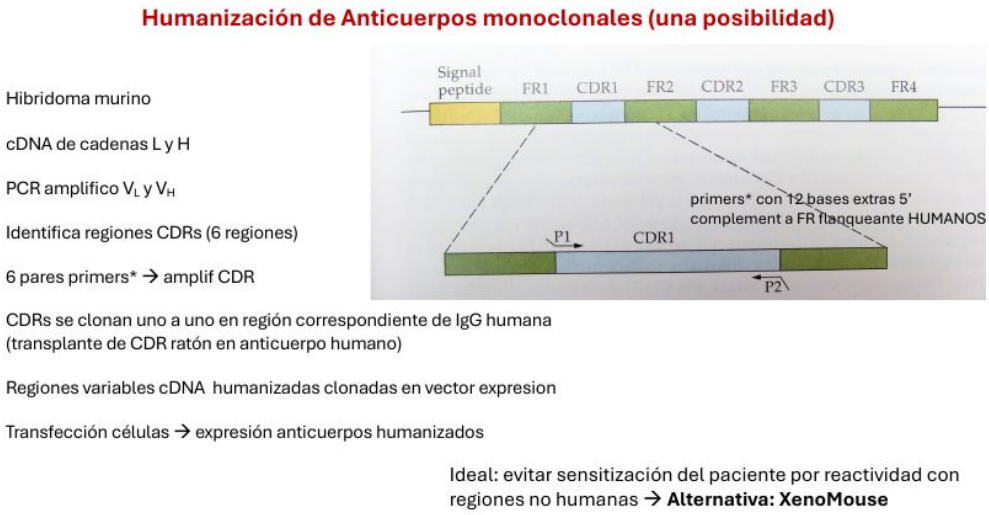
- Todavía **no se contaba con una línea de mieloma humano** capaz de fusionarse con linfocitos humanos para dar un hibridoma humano.
- Habría que **biopsiar el bazo humano** para obtener linfocitos B y, para que haya células productoras de anticuerpos, **inmunizar personas**: hay **limitaciones técnicas y éticas**.

Proceso de humanización (una posibilidad, no la única)

Ejemplo propuesto por la docente: se quiere un anticuerpo monoclonal **anti-HER2** (proteína presente en la superficie de algunos tipos de tumores).

1. Se parte de un **hibridoma murino** que produce un anticuerpo monoclonal contra HER2 (potencialmente útil como droga, pero no conviene administrar anticuerpos murinos por las respuestas indeseadas).

2. Se **purifica el ARN mensajero** de esas células (todas idénticas) y se obtiene el **ADNc** de las cadenas livianas (L) y pesadas (H).
3. Se **secuencian** los ADNc y se determinan las secuencias de las **CDR** (las que dan la especificidad) y de las regiones marco.
4. Se **amplifican por PCR** las regiones variables VL y VH, usando **primers** diseñados a partir de las secuencias de los CDR. Estos primers llevan además **12 bases extra en el extremo 5'** que son **complementarias a la región marco (FR) humana** correspondiente.
5. Se identifican las **6 regiones CDR** y se amplifican con **6 pares de primers**.
6. Los CDR se **clonan uno a uno en la región correspondiente de una IgG humana** (es un "trasplante" de los CDR del ratón en un anticuerpo humano).
7. Las regiones variables de ADNc humanizadas se clonan en **vectores de expresión para células de mamífero**.
8. Se **transfectan células** (por ejemplo **células CHO**, de ovario de hámster chino), que producen y secretan el **anticuerpo humanizado**, con sus puentes disulfuro y modificaciones postraduccionales como la glicosilación. Lo único que faltaba a ese anticuerpo humano era la especificidad por el antígeno.



Diapositiva 12: humanización de un monoclonal. Esquema del gen de una cadena variable (péptido señal, FR1-FR4, CDR1-CDR3) y primers P1/P2 con 12 bases extra en 5' complementarias a las regiones marco humanas.

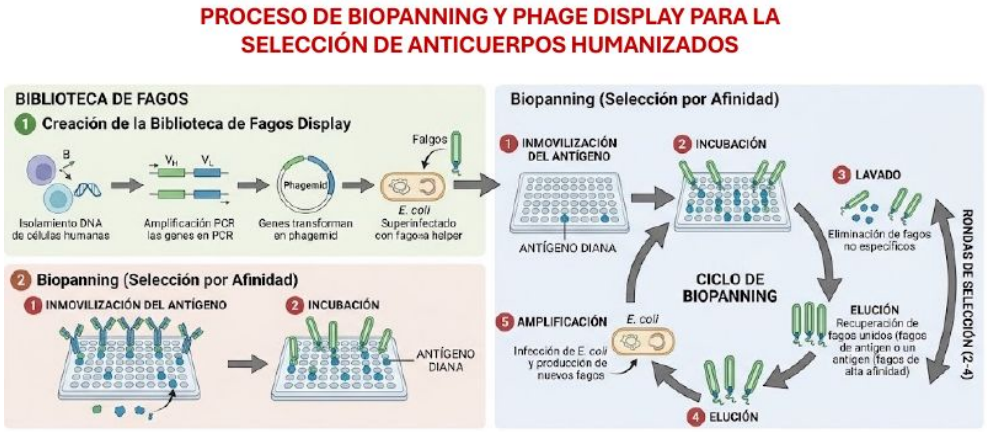
> **Aclaración complementaria (no proviene de la clase)**
> CHO = *Chinese hamster ovary*. La docente las describe como "células de ovario de hámster". En la transcripción aparecen como "células de choque".

Ideal (diapositiva): evitar la **sensibilización** del paciente por reactividad con regiones no humanas. Como alternativa a este proceso (costoso, laborioso y lento) se usan los **XenoMouse**: ratones modificados genéticamente (por una serie de lesiones génicas y cruzas) que **dejan de producir Ig murinas y producen IgG humanas**. Se inmuniza el XenoMouse con el antígeno, se fusionan sus esplenocitos con mieloma y se obtiene un anticuerpo monoclonal **directamente humano**. Limitaciones mencionadas: baja producción y costos muy altos. La docente aclara que no profundizará en los XenoMouse.

> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción escribe "senos mouse / seno mouse / xeno mouse". Se normalizó a **XenoMouse**, que figura así en la diapositiva.

Selección de anticuerpos humanos: *phage display* y biopanning (solo en las diapositivas). Este tema aparece en la diapositiva 13, pero **la transcripción no lo explica**; lo que sigue es la lectura del esquema, sin atribuirla a la docente.

1. **Construcción de la biblioteca de fagos:** se aísla ADN de células B humanas, se amplifican por PCR los genes V_H y V_L, se los clona en un **fagémido**, se transforma *E. coli* y se superinfecta con un **fago auxiliar (*helper*)**; cada fago muestra (*display*) un fragmento de anticuerpo en su superficie.
2. **Biopanning (selección por afinidad), en ciclos:** (1) **inmovilizar el antígeno diana** en una placa; (2) **incubar** con la biblioteca de fagos; (3) **lavar** para eliminar los fagos que no se unen específicamente; (4) **eluir** los fagos unidos (los de alta afinidad); (5) **amplificar** infectando *E. coli* para producir nuevos fagos. Se repite en **2 a 4 rondas de selección**.



Diapositiva 13: biblioteca de fagos y ciclo de biopanning.

Un caso: trastuzumab

Según la diapositiva y la clase:

- Es un **anticuerpo anti-HER2** y **blockbuster**. Fue el **primer anticuerpo para el tratamiento del cáncer de mama**.
- Es **humanizado** (CDR murinos, resto humano), producido en **células CHO** (con glicosilación adecuada).
- **Induce ADCC** (citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo): activa el sistema inmune contra la célula tumoral.
- Se administra **junto con quimioterapia**, por vía **intravenosa**, en infusiones de **30 minutos durante 52 semanas**. Esa administración sostenida es una de las razones por las que se busca que sea lo más humano posible: con un anticuerpo quimérico, durante las 52 semanas seguramente aparecería una respuesta inmune contra las regiones murinas.
- Costo: unos **USD 70.000 por paciente por año** (diapositiva), con ventas de USD 7.300 millones (2014). Según la diapositiva 16, en 2024 las ventas estimadas fueron de unos USD 3.200 millones para Herceptin original y 5.430 millones para los biosimilares (total ≈ USD 8.630 millones). A mayor costo y menor eficiencia de producción, más caro es el tratamiento (también hay que amortizar las inversiones). En 2023 llevaba más de 25 años en el mercado y ya había **biosimilares**.

Tabla de anticuerpos aprobados (docente). Muestra que el **primer anticuerpo monoclonal terapéutico fue murino** y se usó para **prevenir el rechazo de trasplantes**; luego aparecen los **quiméricos y humanizados**, y más recientemente los **humanos** (obtenidos sobre todo de XenoMouse). Una gran parte de los anticuerpos aprobados tiene **propiedades antiinflamatorias** (inhiben moléculas del

sistema inmune que participan de vías inflamatorias exacerbadas en la enfermedad de Crohn, artritis reumatoidea) y otro gran grupo se usa en **cáncer**.

Ejemplos de la tabla de la diapositiva 17:

Anticuerpo	Aplicación	Mecanismo / diana	Tipo
Infliximab	Artritis reumatoidea, Crohn, colitis ulcerosa, espondilitis anquilosante	Inhibe TNF-α	Quimérico
Adalimumab	Las mismas	Inhibe TNF-α	Humano
Basiliximab	Rechazo agudo de trasplante renal	Inhibe IL-2 en linfocitos T activados	Quimérico
Daclizumab	Rechazo agudo de trasplante renal	Inhibe IL-2 en linfocitos T activados	Humanizado
Omalizumab	Asma alérgica moderada a grave	Inhibe IgE humana	Humanizado
Gemtuzumab	Leucemia mieloide aguda recaída	Antígeno CD33	Humanizado
Alemtuzumab	Leucemia de células B	Antígeno CD52 en linfocitos T y B	Humanizado
Rituximab	Linfoma no Hodgkin; artritis reumatoidea	Fosfoproteína CD20 de linfocitos B	Quimérico
Trastuzumab	Cáncer de mama con sobreexpresión de HER2	Receptor HER2/neu	Humanizado
Nimotuzumab / Cetuximab	Carcinomas escamosos, glioma / colorrectal	Inhibidores de EGFR	Humanizado / Quimérico
Bevacizumab, ranibizumab	Terapia antiangiogénica	Inhibe VEGF	Humanizado
Bavituximab	Cáncer, hepatitis C	Fosfatidilserina (inmunoterapia)	Quimérico
Palivizumab	Infecciones por VSR en niños	Proteína F de fusión del VSR	Humanizado
Abciximab	Prevenir coagulación en angioplastia coronaria	Receptor GpIIb/IIIa de plaquetas	Quimérico

Main category	Type	Application	Mechanism/Target	Mode
Anti-inflammatory	infliximab[48]	• rheumatoid arthritis • Crohn's disease • ulcerative colitis • ankylosing spondylitis	inhibits TNF-α	chimeric
	adalimumab	• rheumatoid arthritis • Crohn's disease • ulcerative colitis • ankylosing spondylitis	inhibits TNF-α	human
	basiliximab[48]	• acute rejection of kidney transplants	inhibits IL-2 on activated T cells	chimeric
	daclizumab[48]	• acute rejection of kidney transplants	inhibits IL-2 on activated T cells	humanized
	omalizumab	• moderate-to-severe allergic asthma	inhibits human immunoglobulin E (IgE)	humanized
Anti-cancer	gemtuzumab[49]	• relapsed acute myeloid leukemia	targets myeloid cell surface antigen CD33 on leukemia cells	humanized
	alemtuzumab[48]	• B cell leukemia	targets an antigen CD52 on T- and B-lymphocytes	humanized
	rituximab[48]	• non-Hodgkin's lymphoma • rheumatoid arthritis	targets phosphoprotein CD20 on B lymphocytes	chimeric
	trastuzumab	• breast cancer with HER2/neu overexpression	targets the HER2/neu (erbB2) receptor	humanized
	nimotuzumab	• approved in squamous cell carcinomas, Glioma • clinical trials for other indications underway	EGFR inhibitor	humanized
	cetuximab	• approved in squamous cell carcinomas, colorectal carcinoma	EGFR inhibitor	chimeric
	bevacizumab & ranibizumab	• Anti-angiogenic cancer therapy	inhibits VEGF	humanized
Anti-cancer and anti-viral	bavituximab[50]	• cancer, hepatitis C infection	immunotherapy, targets phosphatidylserine[49]	chimeric
Other	palivizumab[48]	• RSV infections in children	inhibits an RSV fusion (F) protein	humanized
	abciximab[48]	• prevent coagulation in coronary angioplasty	inhibits the receptor GpIIb/IIIa on platelets	chimeric

Diapositiva 17: tabla de anticuerpos monoclonales terapéuticos.

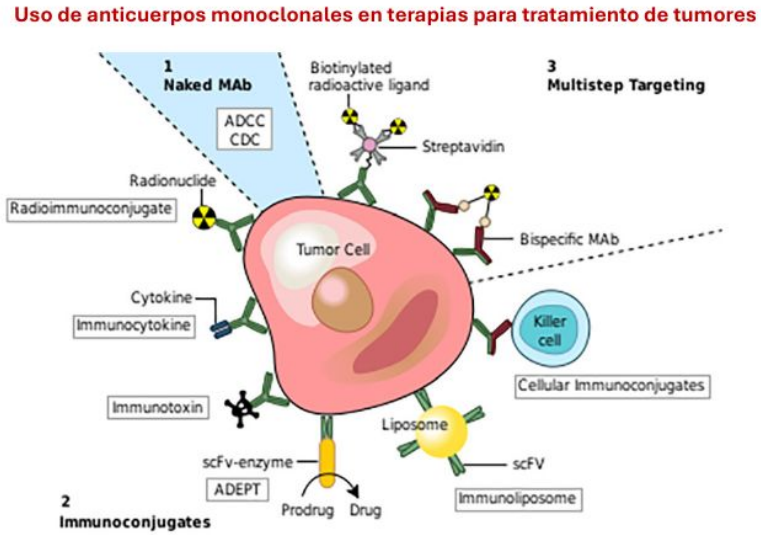
2.4 Estrategias de uso de monoclonales en tumores

Según la diapositiva "Uso de anticuerpos monoclonales en terapias para el tratamiento de tumores":

Estrategia	En qué consiste	Ejemplo / detalle
Anticuerpos desnudos (*naked* mAbs)	Anticuerpos intactos **sin ningún elemento adicional**. Actúan **bloqueando receptores** de la célula tumoral o **activando la respuesta inmune** del hospedador: marcan la célula para que sea destruida por el sistema inmune.	**Rituximab**: se une al antígeno **CD20** (fosfoproteína transmembrana de los linfocitos B); recluta células del sistema inmune y proteínas del complemento.
Inmunoconjugados (ADCs)	El anticuerpo es un **vehículo de alta especificidad** unido covalentemente a un **agente citotóxico, una citocina o un isótopo**. Al unirse al antígeno tumoral, la célula **internaliza** el complejo y libera la carga dentro de ella.	Conjugados a **radioisótopos o moléculas que emiten señal** (diagnóstico por imagen, por ejemplo PET); a **citocinas** (potenciar la respuesta inmune contra el tumor); a **inmunotoxinas**; a **drogas de quimioterapia**: la droga se da asociada al anticuerpo que la dirige al sitio, lo que **disminuye muchísimo las dosis** y evita los efectos colaterales de una administración sistémica.
Direccionamiento en múltiples pasos (*multistep targeting* / pretargeting)	Reduce la toxicidad en tejidos sanos. **Paso 1:** se administra un anticuerpo modificado (a menudo **biespecífico**, o conjugado a estreptavidina/biotina) que se une al antígeno tumoral pero **sin carga citotóxica activa**. **Paso 2:** después de esperar a que el anticuerpo libre se elimine de la sangre, se administra un segundo componente más pequeño (**péptido con un radionucleido o un profármaco**) que se une selectivamente al anticuerpo ya anclado en el tumor.	Un anticuerpo **biespecífico** tiene **dos sitios de reconocimiento distintos**: uno reconoce la célula tumoral y el otro la droga o el isótopo. Con varios sitios de unión se pueden presentar **cuatro moléculas** del isótopo en vez de una, lo que aumenta mucho la sensibilidad.

Variante con enzima y profármaco (ADEPT). En vez de un fármaco se asocia al anticuerpo (o a su fragmento de reconocimiento) una **enzima**. Al paciente se le administra un **profármaco inactivo**, que al ser procesado por la enzima **solo en el sitio del tumor** se convierte en la droga activa, que actúa localmente.

La figura de la diapositiva 14 reúne las estrategias sobre una célula tumoral: **(1) anticuerpo desnudo** (efectos **ADCC** y **CDC**); **(2) inmunoconjugados**: radioinmunoconjugado (radionucleido), inmunocitocina (citocina), inmunotoxina (toxina), **ADEPT** (scFv-enzima que convierte un profármaco en fármaco), inmunoliposoma (scFv sobre un liposoma con fármaco) y conjugados celulares (anticuerpo biespecífico que une una célula citotóxica *killer* al tumor); **(3) direccionamiento en múltiples pasos**: ligando radiactivo biotinilado con estreptavidina y anticuerpo biespecífico con péptido radiactivo.



Diapositiva 14: estrategias de anticuerpos monoclonales contra tumores.

Aclaración complementaria (no proviene de la clase)

ADCC (*antibody-dependent cellular cytotoxicity*) es la destrucción de la célula marcada por un anticuerpo, mediada por células inmunes (como las NK); CDC (*complement-dependent cytotoxicity*) es la lisis mediada por el complemento. La docente solo nombra ADCC y menciona la cascada del complemento; la expansión de las siglas es información externa.

Nota sobre la transcripción

En la transcripción hay un tramo confuso donde se dice que el anticuerpo "puede estar unido en su región constante a una inmunotoxina", seguido de "se utiliza para dirigir una droga". Como la región constante no determina la especificidad, es posible que se haya querido decir que el fármaco/toxina se acopla a la parte del anticuerpo que no interviene en el reconocimiento. Hay ambigüedad. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

2.5 Fragmentos de anticuerpos

Un **anticuerpo completo (IgG) pesa unos 150 kDa**: es una molécula gigante y bastante frágil. Se puede trabajar con fragmentos que conservan la capacidad de reconocimiento:

- **Fab (o F(ab)):** región que reconoce el antígeno (el anticuerpo es sensible a proteasas, que cortan en un sitio de la región bisagra).
- **scFv (*single-chain variable fragment*):** el **fragmento variable de cadena simple**, con la región variable de la cadena pesada (VH) y de la liviana (VL) unidas por un **péptido *linker*** (o puente disulfuro); unos **27 kDa**.
- **Diabody:** dos scFv unidos, es decir, una molécula **bivalente** (dos sitios de unión al mismo antígeno). Existe también el **diabody biespecífico**, donde cada parte reconoce un antígeno distinto (por ejemplo, un lado reconoce el receptor de la célula tumoral y el otro lleva una toxina).

Ventajas de los fragmentos pequeños: menor susceptibilidad a la **proteólisis**; **mejor penetración en tumores sólidos** (los anticuerpos completos, por su tamaño, se quedan en la periferia del tumor y no llegan al interior, lo que reduce la eficacia); mayor estabilidad.

Desventaja: al ser tan pequeños se **eliminan de la circulación muy rápido** (vida media corta). Una estrategia es unirlos (diabody, con péptidos linker o puentes disulfuro) para aumentar el tamaño y, con ello, la **vida media en circulación**, lo que permite **espaciar las administraciones**, ventaja para el paciente.

FRAGMENTOS DE ANTICUERPOS

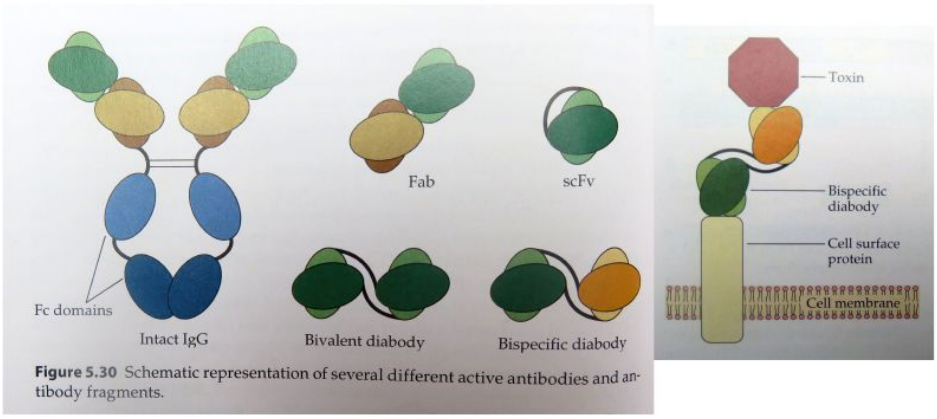
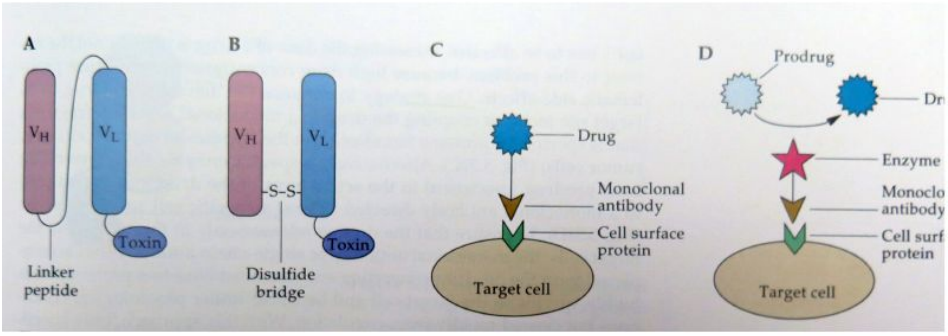


Figure 5.30 Schematic representation of several different active antibodies and antibody fragments.

single chain V_H y V_L, Ag binding: **scFv,** 27 kDa

Diapositiva 19: IgG intacta, Fab, scFv (cadenas V_H y V_L unidas por un linker; 27 kDa), diabody bivalente y diabody biespecífico (derecha: diabody biespecífico que une una proteína de superficie celular con una toxina).

Fragmentos de anticuerpos monoclonales para delivery de moléculas
[a células blanco]



Diapositiva 20: fragmentos de anticuerpos para llevar moléculas a células blanco: A) scFv con linker y toxina; B) con puente disulfuro; C) anticuerpo monoclonal con fármaco; D) anticuerpo con enzima que convierte un profármaco en fármaco.

2.6 Anticuerpos de camélidos y nanobodies

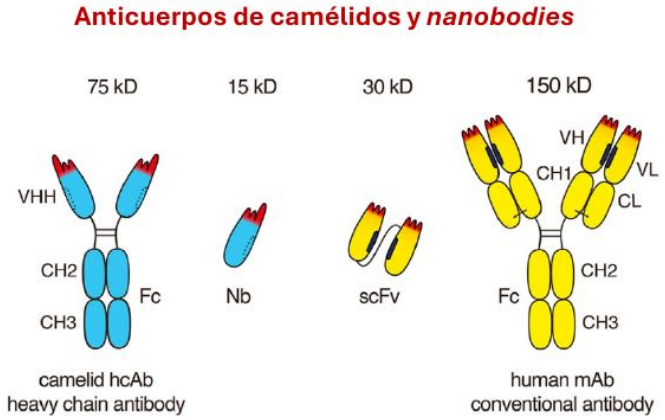
Los **camélidos** (camellos, llamas, alpacas, guanacos) producen inmunoglobulinas particulares formadas **solo por cadenas pesadas** (dos cadenas pesadas con regiones constantes y variables). La región variable (**VHH**) reconoce el antígeno por sí sola. Los fragmentos VHH, llamados **nanobodies**, son moléculas muy pequeñas, de **12-14 kDa**.

Ventajas (clase y diapositivas):

- **Mínimo fragmento funcional:** con una sola cadena pesada reconocen el antígeno de forma específica.

- **Estructura estable y soluble** (láminas beta conservadas); toleran mejor el **calor**, resisten **proteasas** y pH no fisiológicos, y mantienen la solubilidad aun ensamblados en construcciones diméricas o multiméricas. Se evalúa su **administración oral** (algo imposible para monoclonales completos o sus fragmentos humanos), que evitaría la vía parenteral.
- **Alta afinidad** y unión fuerte al antígeno.
- **Alta versatilidad:** los extremos N- y C-terminal y las cadenas laterales permiten **fusiones genéticas o conjugaciones químicas** en proporciones controladas (1:1).
- **Diseño bivalente o multivalente:** se combinan en homo- o heteromoléculas para aumentar **avidez**, especificidad celular o tiempo de circulación.
- **Producción barata:** no tienen modificaciones postraduccionales, por lo que se pueden expresar en *Escherichia coli* y levaduras (la transcripción menciona *Saccharomyces* y *Pichia*), con rendimientos del orden de **mg por litro de cultivo**. Una vez inmunizado un camélido, se **clonan** las regiones VHH específicas.
- **Baja inmunogenicidad:** la composición de aminoácidos de la región VHH es bastante similar a la humana.

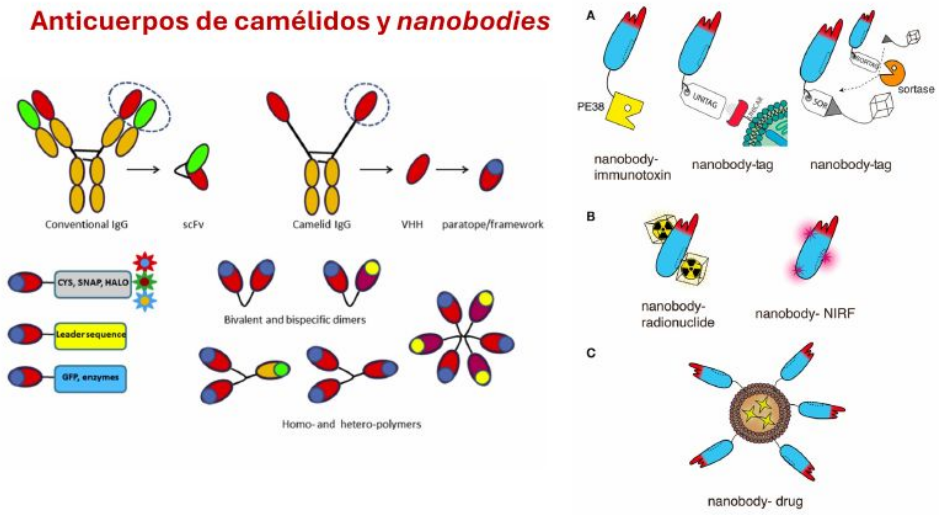
Desventaja: al ser tan pequeños se eliminan rápido de la circulación. Pero para **diagnóstico por imágenes** eso es una ventaja: el nanobody se une al tumor y el resto se limpia rápidamente.



Diapositiva 21: anticuerpo de camélido de cadenas pesadas (75 kDa), nanobody (15 kDa), scFv (30 kDa) y anticuerpo humano convencional (150 kDa).

> **Nota sobre la transcripción**
> La diapositiva 21 da 15 kDa para el nanobody y 30 kDa para el scFv, mientras que la docente dijo 12-14 kDa (nanobody) y la diapositiva 19 da 27 kDa (scFv). Son valores aproximados de distintas fuentes; la idea es que el nanobody es unas diez veces más chico que la IgG completa.

Aplicaciones principales (diapositiva): administración dirigida a **compartimentos subcelulares** (con secuencias de orientación); **terapia antitumoral con inmunotoxinas** (fusión genética con toxinas, por ejemplo la exotoxina A de *Pseudomonas*); **inmunoterapia celular y marcaje universal** (etiquetas peptídicas para acoplar anticuerpos o células T con receptores quiméricos, **CAR-T**); **diagnóstico por imagen** (conjugados a fluorocromos del infrarrojo cercano o quelantes de radioisótopos); **sistemas de entrega de fármacos** (acoplados por ejemplo mediante PEG a nanopartículas o liposomas con fármacos antineoplásicos).



Diapositiva 22: versatilidad de los nanobodies: fusiones (inmunotoxina con PE38, etiquetas para CAR-T o sortasa), conjugación a radionucleidos o fluoróforos NIRF, y acoplamiento a liposomas con fármaco; también dímeros y polímeros bivalentes/biespecíficos.

Nota sobre la transcripción
La docente cuenta que "el año pasado" (2019) se aprobó el primer nanobody y, según la transcripción, "uno que reconoce el antígeno HER2 y permite estratificar el diagnóstico de cáncer de mama por PET". La frase es dudosa: la transcripción mezcla un nanobody aprobado con uno para diagnóstico por imagen anti-HER2. No se puede determinar con seguridad a qué nanobody se refiere. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

3. Ejemplos de proteínas terapéuticas y estrategias para mejorar su estabilidad

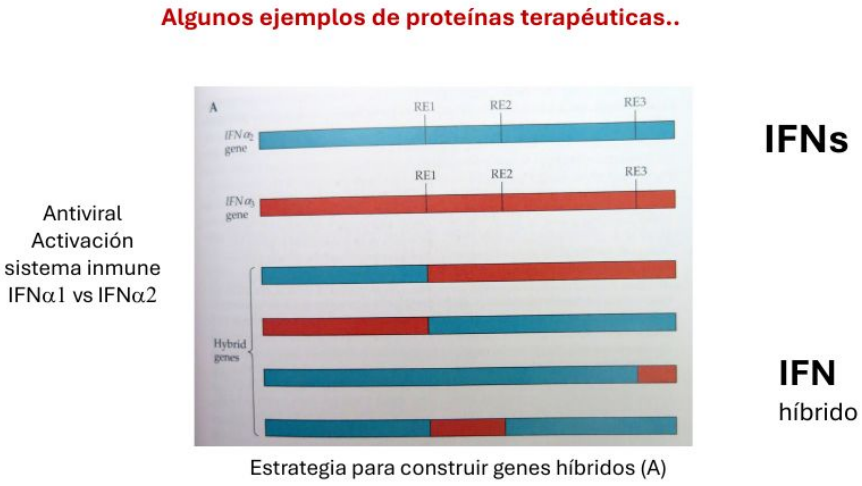
Un problema general de las proteínas terapéuticas es su **inestabilidad y vida media corta**: se degradan o se eliminan rápido (por vía renal, si son pequeñas). La estrategia general es **aumentar el tamaño o proteger la molécula** para **espaciar las administraciones y bajar las dosis**.

3.1 Interferones (IFN)

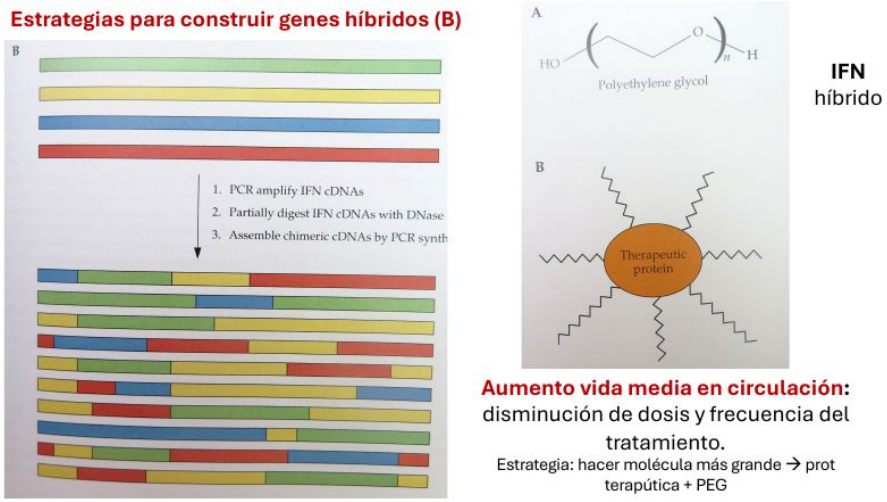
- Son **glicoproteínas pequeñas solubles** del sistema inmune, **estimulantes de la respuesta inmune**. Se llaman así porque **interferían con la replicación viral** (media la respuesta antiviral) y también participan en el control de tumores; por eso administrarlos por vía parenteral es una buena co-terapia contra el cáncer.
- Hay **familias** (alfa, beta, gamma) y dentro de cada una **múltiples miembros** (alfa-1, alfa-2...), cada uno con actividades distintas: algunos más eficaces contra tumores, otros para frenar infecciones virales, otros para inducir proteínas antivirales.

- **Interferones híbridos:** se pueden generar moléculas con nuevas actividades combinando genes de distintos miembros. **Estrategia A (diapositiva):** se cortan con **enzimas de restricción** genes de IFN alfa-2 y alfa-3 y se **ligan al azar** los fragmentos; luego se prueba la actividad *in vitro* (por ejemplo, limitación de la entrada de virus). Se seleccionan híbridos que **no existen en la naturaleza pero son más potentes**. **Estrategia B:** amplificar por PCR los ADNc de IFN de distintas familias, fragmentarlos parcialmente y dejar que se **ensamblen en moléculas híbridas**. **Estrategia B (diapositiva 26):** se **amplifican por PCR los ADNc de varios IFN**, se los **digiere parcialmente con DNasa** y se **ensamblan ADNc quiméricos por síntesis por PCR**, lo que genera una gran diversidad de genes híbridos para probar.
- **Problema:** baja vida media por su pequeño tamaño. **Solución: PEGilación**: unir **polietilenglicol (PEG)** a la proteína terapéutica; la molécula se hace más grande y no se elimina tan fácilmente.

> **Nota sobre la transcripción**
> La docente dice que el interferón tiene "192 aminoácidos si no me acuerdo mal"; la propia docente expresa duda. El número no se verificó. Tampoco se aclara en la transcripción qué abarca "polietileno" (se interpreta como polietilenglicol, PEG, que es lo que dicen las diapositivas).



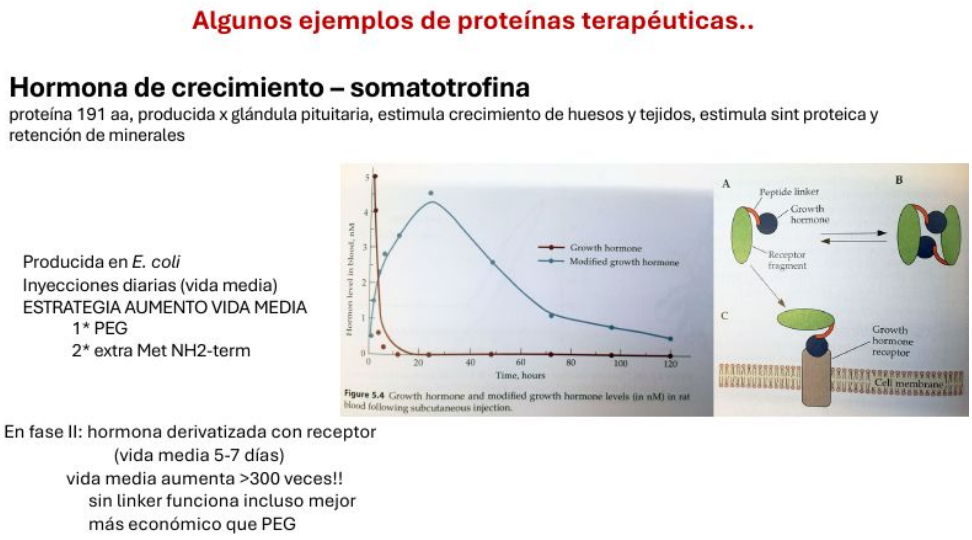
Diapositiva 25: genes híbridos de IFN-α2 e IFN-α3 mediante sitios de restricción (RE1-RE3).



Diapositiva 26: construcción de genes híbridos por PCR y digestión parcial; PEGilación (polietilenglicol unido a la proteína terapéutica).

3.2 Hormona de crecimiento (somatotrofina, hGH)

- Proteína de **191 aminoácidos**, producida por la **glándula pituitaria**; **estimula el crecimiento de huesos y tejidos, la síntesis proteica y la retención de minerales**. En niños con retraso de crecimiento se indica tratamiento con hGH.
- Se produce en ***E. coli***. Tiene **vida media muy corta** (alrededor de 1 día), por lo que al principio las inyecciones eran **diarias**.
- **Estrategias para aumentar la vida media:** 1) **PEGilación**; 2) agregar una **metionina extra en el extremo amino-terminal** (se vio, en expresión de proteínas recombinantes, que ciertos aminoácidos N-terminales afectan la estabilidad).
- **Estrategia más novedosa (fase II, quizás entrando en fase III): derivatizar** la hormona uniéndola mediante un **péptido linker a un fragmento de su receptor**. La hormona queda en un **equilibrio** (unión/liberación) con el fragmento del receptor y se libera lentamente para unirse a los receptores de las membranas; la vida media pasa a **5-7 días** (la diapositiva dice que **aumenta más de 300 veces**). En el gráfico: a las 24 horas la hGH normal ya está en niveles cercanos a 0, mientras que la derivatizada es detectable aún a las **120 horas**. Luego se probó **fusionar directamente la hormona al receptor, sin el linker** y la estabilidad fue **incluso mayor**; además es **más económico que la PEGilación** (se eliminan modificaciones químicas).



Diapositiva 27: niveles en sangre de rata tras inyección subcutánea de hormona de crecimiento normal (cae a casi cero en pocas horas) y modificada (pico cerca de las 24 h y aún detectable a las 120 h); esquema de la hormona unida por un péptido linker a un fragmento de su receptor.

3.3 Enzimas

DNasa I (dornasa alfa) en fibrosis quística

- Los pacientes con **fibrosis quística** son muy susceptibles a **infecciones pulmonares**, y por eso reciben antibióticos de manera prolongada, lo que favorece infecciones por bacterias **multirresistentes**. La dificultad respiratoria se debe al **moco denso** en los pulmones: mezcla de bacterias vivas y muertas y de un infiltrado inflamatorio, con **mucho ADN extracelular** liberado por las bacterias y las células inmunes que mueren.
- La **DNasa I** degrada ese ADN, **fluidificando el moco**. Se expresa en **células CHO** y se administra **por inhalación**.
- **Limitación de la enzima natural:** tiene alta afinidad por la **actina** (monomérica), y al unirse a ella se **inhibe**. Solución: **mutar dos aminoácidos** que no afectan su actividad, con lo cual la afinidad por la actina disminuye unas **10.000 veces** y aumenta su actividad específica local.

> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción dice "disminuye como 10 mil veces" de forma ininteligible ("de lanza de minube el wine destina como 10 mil veces"). Se interpretó como disminución de la afinidad por actina, pero el número y el sentido exacto convienen verificarlo. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

Glucosidasas para convertir grupos sanguíneos a tipo O

Los grupos sanguíneos A, B y O dependen del **último azúcar** en las cadenas de carbohidratos de los **eritrocitos**:

Grupo	Azúcar terminal
A	α-1,3-N-acetilgalactosamina
B	α-1,3-galactosa
O	α-1,2-fucosa (**antígeno H**)

Las personas del grupo O son **donantes universales** (los del grupo AB son receptores universales); los de tipo A solo pueden recibir A u O y los B solo B u O: eso a veces es un problema en las guardias. Hay un **desarrollo en curso (fase de ensayo)**: tratar sangre A o B con **glucosidasas específicas** para cada azúcar, para **convertirla en tipo O** y poder transfundirla a cualquier paciente. Las glucosidasas son fáciles de eliminar después de tratar la sangre. Esto se hace **sobre la sangre fuera del cuerpo**, no como tratamiento al paciente.

3.4 Bacterias ácido lácticas como sistema de producción y entrega

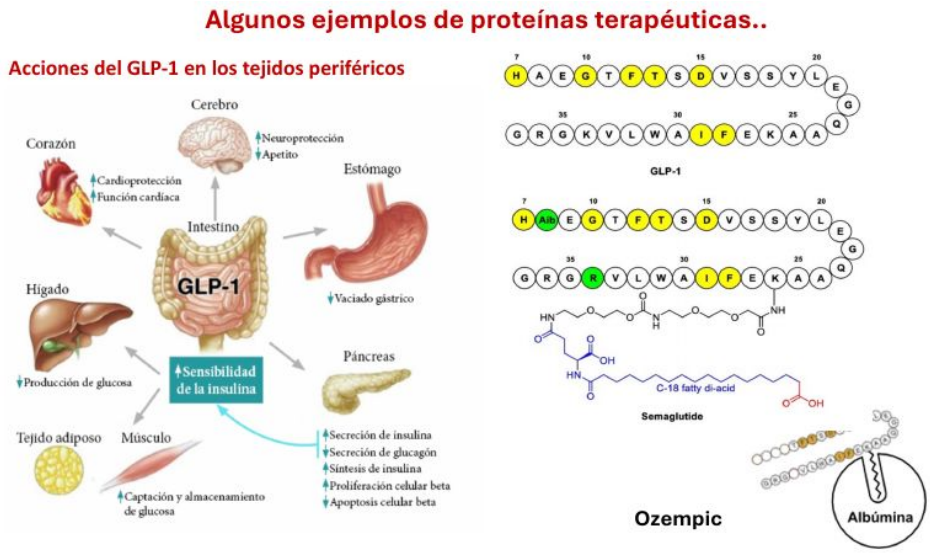
- Las **bacterias ácido lácticas** (por ejemplo ***Lactococcus lactis***) son **gram positivas, no patógenas, no invasivas**, reconocidas como seguras; son los **probióticos** de alimentos fermentados y parte de la microbiota intestinal (se usan para trastornos intestinales, diarreas del viajero y diarreas por antibióticos). Ventajas como sistema de expresión: **no forman cuerpos de inclusión** y son **secretoras**. Su gran ventaja es la **administración oral**.
- Se las modifica genéticamente para usarlas como **vehículos de entrega (*delivery*)** de agentes terapéuticos (acción farmacológica) o de vacunas (inducción de respuesta inmune).
- **Ejemplo:** *L. lactis* modificada para **expresar interleuquina 10 (IL-10)**, una citoquina **antiinflamatoria**, para **enfermedad de Crohn** (enfermedad inflamatoria intestinal mediada por una respuesta inflamatoria). La administración oral permite que la IL-10 esté disponible **a nivel intestinal** y no sistémico. Estado: preclínico / **fase II**.
- **Bioseguridad:** cuando se usan microorganismos vivos modificados que se replican hay que evitar la **contaminación del medio ambiente**. Solución en este caso: se **reemplazó el gen de la timidilato sintasa** por el gen de interés, de modo que la bacteria **solo sobrevive en presencia de timidina exógena** (la encuentra en el cultivo y en el intestino); fuera del organismo, donde no hay timidina, **no puede crecer**.

> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción dice "team y dilató sin casa / timina". Se interpretó como la enzima **timidilato sintasa** (gen *thyA*) y la **timidina**, que es coherente con la lógica de auxotrofía; la diapositiva solo dice que hay detalles de bacteria, expresión y cuidados en el libro (p. 255-258, 5.ª edición).

3.5 GLP-1 (Ozempic)

La diapositiva 29 muestra las **acciones del GLP-1 en los tejidos periféricos**: en el **cerebro** aumenta la neuroprotección y disminuye el apetito; en el **corazón** aumenta la cardioprotección y la función cardíaca;

en el **estómago** disminuye el vaciado gástrico; en el **hígado** disminuye la producción de glucosa; en el **músculo** aumenta la captación y el almacenamiento de glucosa; en el **páncreas** aumenta la secreción y síntesis de insulina y la proliferación de células beta, y disminuye la secreción de glucagón y la apoptosis de células beta; en conjunto, aumenta la sensibilidad a la insulina. También muestra la estructura de **Ozempic (semaglutida)** frente al GLP-1: la semaglutida tiene sustituciones de aminoácidos (la figura marca Aib en la posición 8 y Arg en la 34) y una **cadena de diácido graso C-18** unida mediante un linker, con un esquema de unión a **albúmina**. **La docente no desarrolla este tema en la parte transcripta de la clase.**



Diapositiva 29: acciones del GLP-1 y estructura de la semaglutida (Ozempic).

> **Aclaración complementaria (no proviene de la clase)**
> Aclaración complementaria: las modificaciones y la unión a albúmina de la semaglutida se interpretan como otra estrategia para **alargar la vida media** de un péptido terapéutico (como la PEGilación o la fusión al receptor vistas en esta clase). La diapositiva no lo dice explícitamente.

4. Ventajas y desafíos de las proteínas terapéuticas (diapositivas)

Ventajas del uso clínico: alta especificidad (se unen solo a sus receptores o ligandos, menos efectos *off-target*); **baja toxicidad química** (son moléculas biológicas similares a las humanas y el cuerpo las metaboliza sin subproductos tóxicos); **sustitución funcional** (restauran funciones que el cuerpo no puede realizar por mutaciones o daño tisular).

Desafío	Descripción	Soluciones actuales
Inestabilidad y vida media corta	Se degradan rápido o se eliminan por vía renal.	**PEGilación** o glicosilación optimizada.
Inmunogenicidad	El sistema inmune puede reconocerlas como extrañas y generar anticuerpos antifármaco (ADA).	**Humanización** de anticuerpos y desinmunización de epítopos.
Complejidad de producción	Requieren modificaciones postraduccionales complejas (plegamiento correcto, glicosilación) para ser activas.	Sistemas de expresión eucariotas (células **CHO**) y optimización de biorreactores.

Desafío	Descripción	Soluciones actuales
Vía de administración	Por su tamaño y falta de permeabilidad no se absorben por vía oral; requieren inyecciones (IV o subcutánea).	Formulaciones de **liberación prolongada** para reducir la frecuencia de los pinchazos.

5. Síntesis y relaciones entre conceptos

Hibridoma murino -> ARNm -> ADNc de cadenas L y H -> CDR -> clonado en IgG humana -> células CHO -> anticuerpo humanizado
Anticuerpo completo (150 kDa) -> fragmentos (Fab, scFv 27 kDa) -> nanobody VHH (12-14 kDa): más pequeño = mejor penetración y estabilidad, pero eliminación más rápida
Vida media corta -> PEGilación / aminoácidos extra / fusión al receptor -> menos dosis y administraciones más espaciadas

Para recordar
Los anticuerpos terapéuticos se conectan con la clase I: son los mismos monoclonales del hibridoma, pero ahora modificados genéticamente para que el paciente no los rechace. La humanización se apoya en conocer la estructura del anticuerpo (región variable, CDR, región constante).

Temario de la clase: ramas de la biotecnología moderna; drogas biotecnológicas; fases de ensayos clínicos; anticuerpos monoclonales como proteínas terapéuticas; mAb modificados (quiméricos, humanizados); fragmentos de anticuerpos y nanobodies; ejemplos de proteínas terapéuticas; estrategias para aumentar la vida media; expresión en células de mamíferos y bacterias ácido lácticas. Bibliografía: *Molecular Biotechnology* (Glick & Patten), capítulo "Protein Therapeutics".